

第64届数学奥林匹克
第一轮（校内轮）

题目

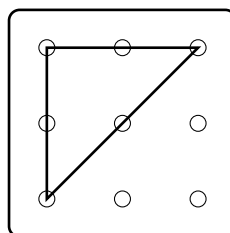
© 2024 年德国数学奥林匹克题目委员会

www.mathematik-olympiaden.de · 保留所有权利。



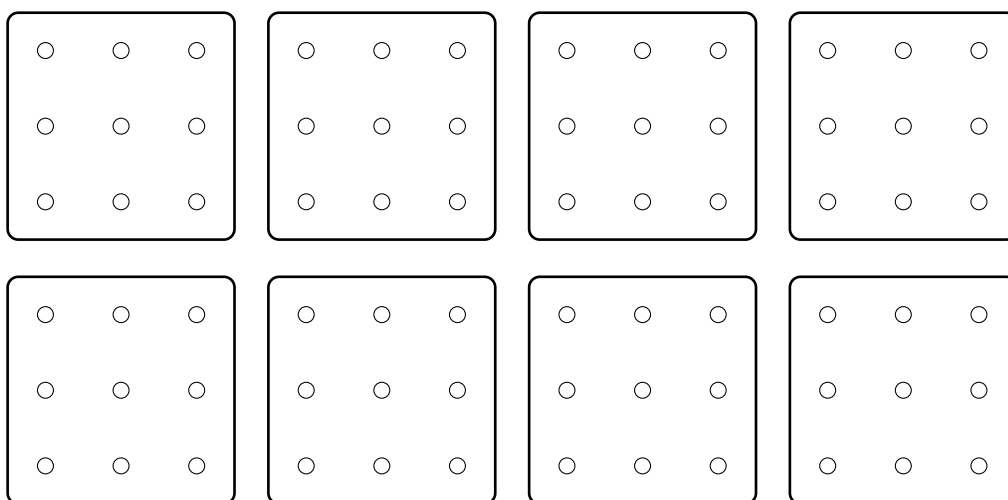
提示：请阅读每道题的文字。你不一定必须从第一题开始，
而是可以自己选择做题顺序。

640311 钉板

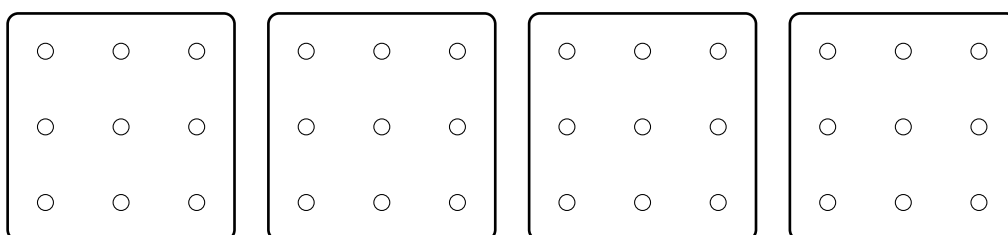


在上图的钉板上，可以用橡皮筋围出不同的图形。

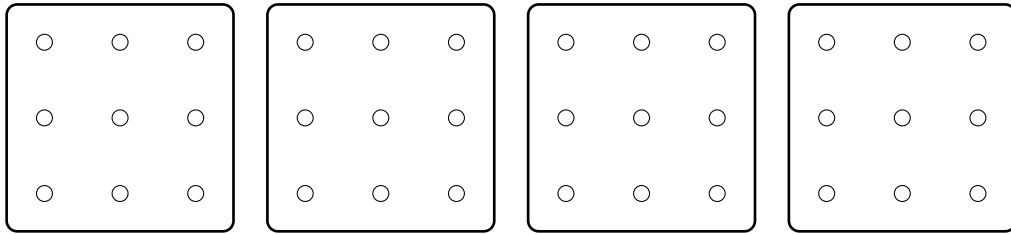
a) 找出所有不是正方形的长方形。画出你的答案。



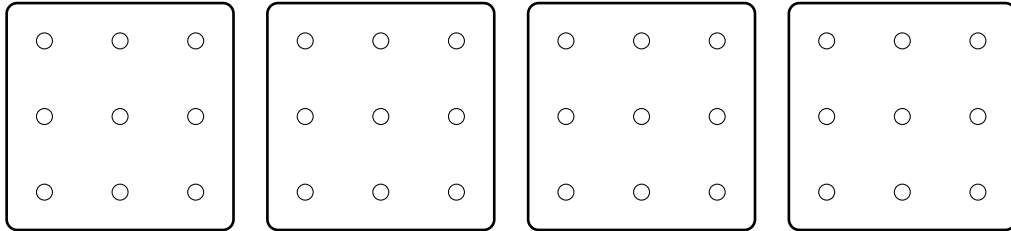
b) 找出所有正方形。画出你的答案。



下一页继续！



c) 找出三个既不是正方形也不是长方形的四边形，并把它们画出来。

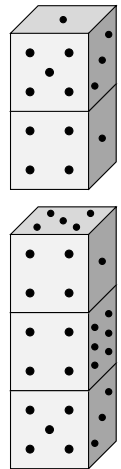


640312 比萨

Nika 想给比萨加配料：奶酪、番茄、萨拉米香肠或甜椒。写出所有可能：Nika 可以怎样用一种配料装饰比萨？用两种、三种或四种配料呢？

640313 粘在一起的骰子

- 图中的两个骰子粘在了一起。想象你把它拿在手里，从各个方向观察。把所有看得见的点数相加。写出所有可能的答案和你的解题过程。
- 现在三个骰子像图中那样粘在一起，并放在木桌上。现在能看见多少点？写出你的解题过程。
- b) 中的三骰塔可能站在哪些点数面上？请说明你的答案。



下一页继续！

640314 单位计算

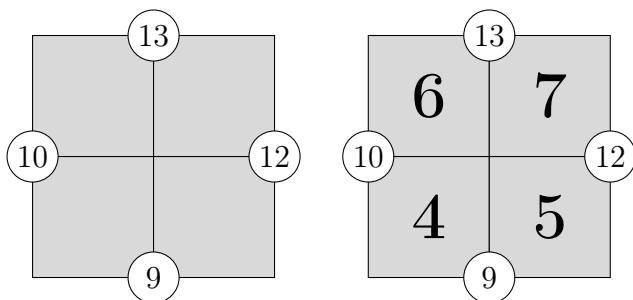
补全缺少的信息。有一道题无法解答，请找出来并打叉。

- a) $5\text{ m} + \text{cm} = 5.30\text{ m}$
- b) $27\text{ 分钟} + \text{分钟} = 1\text{ 小时}$
- c) $7\text{ 年} = \text{月}$
- d) $1\text{ m} : 4 = \text{cm}$
- e) $27\text{ 秒} + 13\text{ cm} = \text{cm}$
- f) 23 分钟前 是16:43。现在是几点？
- g) 1块蛋糕2欧元。9块蛋糕多少钱？欧元
- h) 一根草每天长3 mm。一周长多少？mm

640315 计算四边形

在计算四边形中，两个相邻灰色格子的和写在同时接触这两个格子的圆里。

例子： 题目 一个可能答案



为这个计算四边形找出4个不同的答案，并填入合适的数。

